

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002079 - Determinación Y Verificación De Las Prestaciones E

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingeniería Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002079 - Determinación y Verificación de las Prestaciones E
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lutz Karl Heinz Hermanns	Ud. Estructuras	lutz.hermanns@upm.es	Sin horario.
Alberto Fraile De Lerma (Coordinador/a)	Esc 5. Planta 3	alberto.fraile@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Análisis y Simulación avanzada de Estructuras
- Análisis y Simulación de Estructuras

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (d) - TRABAJA EN EQUIPO. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.
- (g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.

(i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.

(k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CE17 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

CG02 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG06 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG08 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

CG09 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG10 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG11 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

CG12 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA104 - Comprender que el Cálculo de Estructuras es una de las fases que conforman el proceso global del proyecto de una estructura; y en ella habrá de determinarse, mediante la aplicación de los Principios de la Mecánica de los Sólidos Deformables, si la estructura podrá desempeñar la función para la que inicialmente fue concebida.

RA439 - Capacidad de comprensión de las normativas empleadas en el ámbito estructural, en particular la identificación de las prestaciones y los métodos de control

RA440 - ? Capacidad de determinación de las prestaciones ligadas a elementos de hormigón armado y aplicación en ejemplos sencillos

RA102 - Conocer e interpretar las normativas de la edificación. La definición de acciones, los estados límite, las hipótesis de combinación, etc.

RA101 - Comprender el comportamiento del terreno como soporte del resto de la instalación que se proyecta y su importancia en el diseño global.

RA103 - Profundizar en el conocimiento de los materiales que se emplean en la construcción sus cualidades, su forma de funcionamiento, sus características habituales en el análisis de las estructuras, sus ventajas e inconvenientes.

RA441 - Capacidad de determinación de las prestaciones ligadas a elementos de acero estructural y aplicación en ejemplos sencillos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura está dividida en cuatro módulos orientados a describir las actividades para la determinación y control de las prestaciones estructurales.

Consta de cuatro módulos en los que el primero es una descripción general de las prestaciones normativas y su control, y los tres siguientes se centran en las particularidades del hormigón, el acero y el suelo/cimentaciones, como elementos fundamentales en las estructuras.

5.2. Temario de la asignatura

1. Prestaciones normativas

- 1.1. Bases. Índices de Fiabilidad. Métodos de evaluación
- 1.2. Formatos. Definición de prestaciones. Método de Estados Límite. Ajuste de coeficientes
- 1.3. Disposiciones normativas

2. Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural

- 2.1. Productos de acero
- 2.2. Relaciones de comportamiento. Sección (Clases). Barra. Uniones. Estructura
- 2.3. Otras prestaciones. Durabilidad. Resistencia al fuego
- 2.4. Ejemplos de aplicación

3. Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado

- 3.1. Métodos seccionales. Relaciones de comportamiento de materiales, sección, elemento, estructura
- 3.2. Métodos de Límite. Bielas y Tirantes. Otros
- 3.3. Otras prestaciones. Durabilidad. Resistencia al fuego
- 3.4. Ejemplos de aplicación

4. Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos

- 4.1. Clasificación. Índices de fase. Principio de Terzaghi. Filtración. Consolidación. Estado Límite de Servicio, cálculo de asientos
- 4.2. Resistencia al corte de los suelos. Ensayos de identificación. Teoría de Mohr-Coulomb y Cam Clay
- 4.3. Cálculo de cimentaciones superficiales y profundas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Prestaciones normativas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prestaciones normativas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Prestaciones normativas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prestaciones normativas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Ejercicios tema 1 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Determinación de las prestaciones de los elementos de acero estructural Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios tema 2 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Determinación de las prestaciones de los elementos de hormigón armado Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Ejercicios tema 3 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13	Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Determinación de las prestaciones en problemas de mecánica de suelos Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Ejercicios tema 4 OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Examen Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Ejercicios tema 1	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CG06 CG08 CG09 CG01 CG10 CG11 CG12 CG02 (a) (d) (e) (f) (g) (i) (k) CE17 CE18 CE19
7	Ejercicios tema 2	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CG09 CG01 CG10 CG11 CG12 CG02 (a) (d) CG06 CG08 (e) (f) (g) (i) (k) CE17 CE18 CE19

12	Ejercicios tema 3	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CG06 CG08 CG09 CG01 CG10 CG11 CG12 CG02 (a) (d) (e) (f) (g) (i) (k) CE17 CE18 CE19
14	Ejercicios tema 4	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CG09 CG01 CG10 CG11 CG12 CG02 CG06 CG08 (a) (d) (e) (f) (g) (i) (k) CE17 CE18 CE19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CG11 CG12 CG02 (a) (d) (e) CG01 (f) (g) (i) (k) CE17

								CE18
								CE19
								CG06
								CG08
								CG09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Para aprobar la asignatura todos los alumnos deben cumplir con los siguientes requisitos.

La EVALUACIÓN se realiza :

- **Ejercicios/Proyectos.** Son de carácter obligatorio y consistirán en la realización de ejercicios o un trabajo que deberá seguir el guion propuesto y que servirá para evaluarlo. El peso de cada trabajo variable, 15%-35%-35%-15% de la calificación final, respectivamente. Hay cuatro ejercicios a desarrollar en el curso y la calificación total alcanza el 100% de la calificación final. Se debe tener una nota superior a 5 en cada uno de ellos para que contabilice en la evaluación final, siendo nula la aportación en caso de tener una calificación inferior. El curso se aprueba con una calificación mayor o igual a 5 puntos, siempre que se cumplan los criterios individuales anteriormente indicados.
- **Pruebas de Evaluación.** Corresponde a las evaluaciones en convocatorias ORDINARIA o EXTRAORDINARIA donde se propondrá un examen que cubrirá todas las partes del curso. El peso es del 100% de la calificación final. No hay nota de corte por estar recogida en la calificación del curso.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Pizarra	Equipamiento	Explicaciones en pizarra para clases Magistrales
Equipos informáticos	Equipamiento	Utilización del ordenador y cañón de video para presentaciones en clases magistrales
Apuntes de clase	Otros	El profesor aporta documentación y guiones de las clases, así como enunciados de ejercicios y problemas.
Bibliografía	Bibliografía	Se proporcionan fuentes bibliográficas con las que el alumno pueda completar el contenido de la materia expuesta en clase.